אוניברסיטת בן גוריון בנגב

באר שבע

תאריך הבחינה: 23.02.2021

מבחן במבוא לפיזיקה מועד: ב'

המרצים: דר' אלכס וולפסון,

דר' דוד בן חמו, יוסף ביבאס,

ד"ר אריק גלבוע, דר' שילר

מס' קורס: 500-5-0006

משך הבחינה: שעתיים

חומר עזר: מחשבון ודף נוסחאות

הוראות לנבחן:

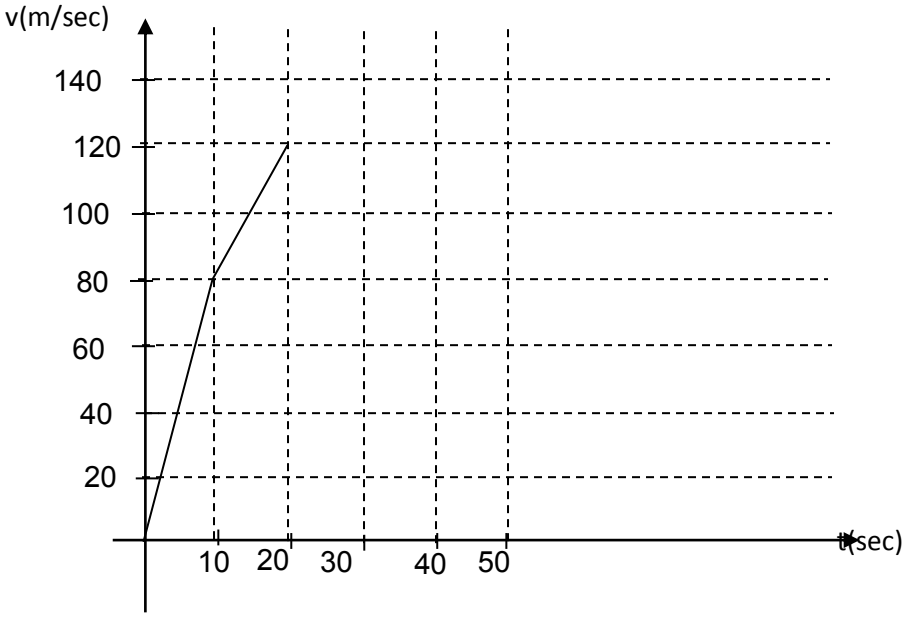
1. **נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לענות על 3 שאלות בלבד.**
3. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**

בהצלחה!

שאלה 1 - $33\frac{1}{3}$ נקודות

טיל דו – שלבי מתרומם מהקרקע ממנוחה. בשלב הראשון מאיץ הטיל בתאוצה מסוימת, ובשלב השני הוא מאיץ בתאוצה אחרת. בסוף השלב השני מפסיק מנוע הטיל לפעול. לאחר שהטיל מגיע לשיא גובה תנועתו, הוא נופל חופשית לקרקע. כל תנועת הטיל מתרחשת בכיוון אנכי לקרקע. התנגדות האויר זניחה.

בגרף המצורף מתוארת מהירות הטיל במשך שני שלבי התנועה, עד שהמנוע מפסיק לפעול.



א. מצא מתוך הגרף את תאוצת הטיל בשני השלבים הראשונים של תנועתו. (8 נקודות)

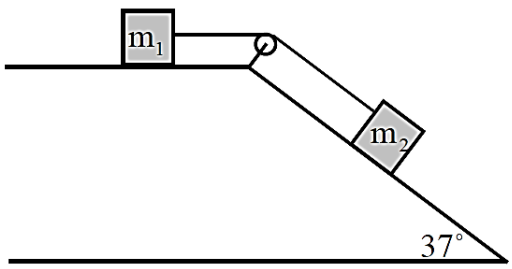
ב. חשב את הגובה המירבי אליו הגיע הטיל במהלך תנועתו (8 נקודות)

ג. העתק את הגרף למחברתך והשלם את הגרף של מהירות הטיל כפונקציה של הזמן למשך כל תנועתו (עד שהוא חוזר לקרקע). ציין ערכים מספריים בנקודות חשובות (תחילת.סוף הגרף, נקודות החיתוך עם הצירים וכד') (8 נקודות)

ד. כאשר הטיל הגיע לשיא הגובה, נפלט ממנו בורג קטן במהירות 30 מ/ש ביחס לטיל, בכיוון אופקי. מה יהיה המרחק בין הבורג והטיל ברגע פגיעתם בקרקע? (9.33 נקודות)

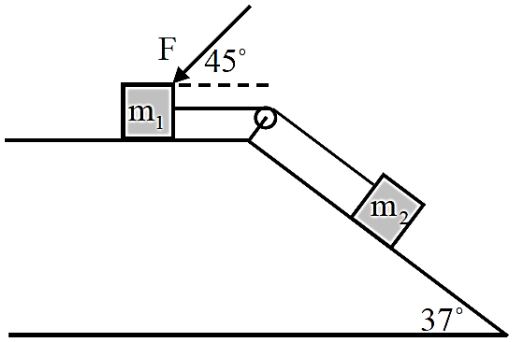
שאלה 2 – $33\frac{1}{3}$ נקודות

שני גופים שמסותיהם $m_1 = 3kg$ ו $m_2 = 4kg$ מחוברים בחוט העובר דרך גלגלת חסרת מסה, כמתואר באיור א'. גוף שמסתו m_1 מונח על משטח אופקי **ובעל חיכוך**. מקדמי החיכוך הם $\mu_k = 0.5$, $\mu_s = 0.7$. גוף שמסתו m_2 נמצא על משטח משופע **חסר חיכוך.** זווית השיפוע היא 37^0. שני הגופים נמצאים בתחילה במנוחה (איור א').



איור א'

א. שרטטו את תרשימי הכוחות הפועלים על כל אחד מהגופים וחשבו, איזה כוח אופקי מינימאלי יש להפעיל על m_1 שמאלה כדי למנוע את תנועת הגופים ימינה? יש להוסיף את הכוח לשרטוט המתאים. (11.33 נקודות)



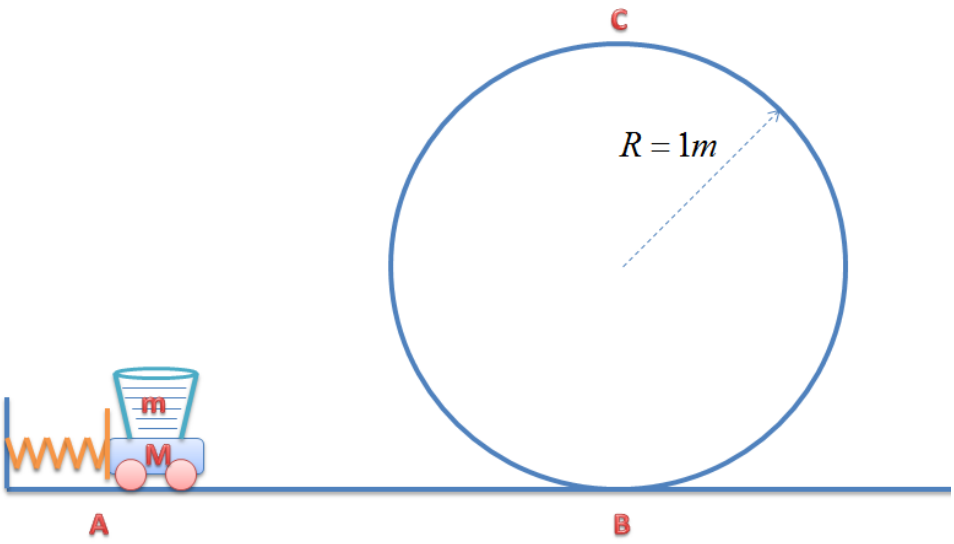
איור ב'

ב. מהו הכוח **המינימלי** $F_{\min}$, שיש להפעיל על m_1 בזווית 45^0 (איור ב') כדי למנוע את את תנועת הגופים ימינה? (11 נקודות)

ג. מהו הכוח **המקסימלי**, F_{max} שניתן להפעיל על m_1 בזווית 45^0 (איור ב') כך שהגופים **עדיין יישארו במנוחה**? (11 נקודות)

שאלה 3 – $33\frac{1}{3}$ נקודות

נתונה קרונית המסוגלת לנוע על המסילה שבאיור ללא חיכוך. מחברים כוס לקרונית וממלאים אותה במים. מסת הקרונית $M=0.5kg$. מסת הכוס עם המים $m=0.2kg$. מציבים את הקרונית על המסילה. בקצה השמאלי של המסילה נמצא קפיץ בעל קבוע קפיץ $100\frac{N}{m}$. מצמידים את הקרונית לקפיץ, מכווצים את הקפיץ בשיעור Δl ומשחררים את הקרונית.



א. מהו כיווץ הקפיץ המינימלי Δl_{min} שעבורו הקרונית תשלים את הסיבוב?

(8 נקודות)

ב. הסבירו, מדוע המים לא נשפכים בנקודה C אף על פי שהכוס הפוכה בנקודה זו?

(8 נקודות)

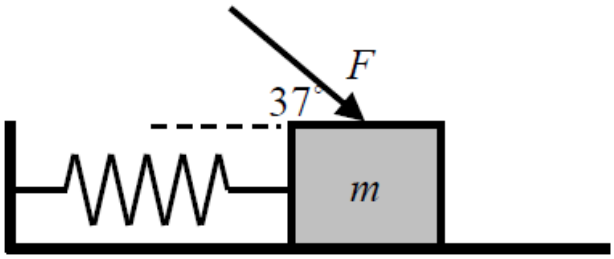
ג. מכווצים את הקפיץ ב $0.75\Delta l_{min}$ לעומת סעיף א'. מהו הגובה שבו הקרונית תתנתק מהמסילה?

(9.33 נקודות)

ד. במצב המתואר בסעיף ג', מהו היחס בין הכוחות שבהם המסילה לוחצת על הקרונית בנקודה B רגע לפני שהקרונית נכנסת למסילה המעגלית לעומת רגע אחרי?

(8 נקודות)

שאלה 4 - $33\frac{1}{3}$ נקודות



גוף שמסתו 3 ק"ג מונח על מישור אופקי ומחובר לקפיץ אופקי בעל קבוע קפיץ $k=100\frac{N}{m}$. כוח שגודלו 60 ניוטון פועל על גוף בזווית 37^0 מתחת לאופק כמוראה בתרשים. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף למישור הוא $\mu_k = 1/3$. הכוח מתחיל לפעול כאשר הגוף במנוחה והקפיץ רפוי. הכוח דוחף את הגוף מרחק אופקי 30 ס"מ וחדל לפעול.

א. מה תהיה מהירותו של הגוף לאחר שיעבור מרחק של 5 ס"מ ימינה ביחס למקומו ההתחלתי?
(9 נקודות)

ב. לאיזו התארכות מקסימלית יגיע הקפיץ במהלך תנועת הגוף?
(10 נקודות)

ג. איזו כמות חום תיווצר מתחילת תנועתו של הגוף ועד לעצירתו הראשונה?
(9 נקודות)

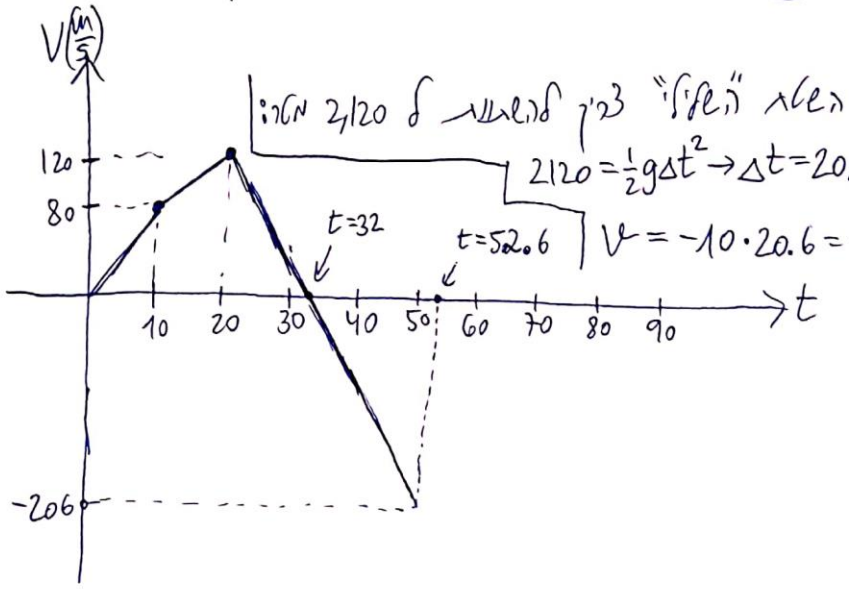
ד. במשך כל תנועת הגוף, המישור מפעיל עליו כוח נורמל (לא בהכרח קבוע). מהי עבודתו של כוח הנורמל? יש לנמק!
(5.33 נקודות)

פתרון מועד ב'

שאלה 1

א) התאוצה מקוטעת על-פי שיפוע הגרף:

$$a_1 = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{80-0}{10-0} = \boxed{8\left(\frac{m}{s^2}\right)}, \quad a_2 = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{120-80}{20-10} = \boxed{4\frac{m}{s^2}}$$



ב) השלג "נשלג" כאשר הגוש עבר 2120 מטר:

$2120 = \frac{1}{2}g\Delta t^2 \rightarrow \Delta t = 20.6(sec)$

$V = -10 \cdot 20.6 = -206\left(\frac{m}{s}\right)$

ג) הציון שיקח לטיל לספוג את מהירות (והביא לשיא המסלול) מהירות $\frac{m}{s}120$ הוא 12 שניות.

שיעור הגובה ניתן ע"י השטח הכלוא מתחת לגרף במהירות כאשר $0 < t < 32(s)$:

$$\Delta y = \frac{80 \cdot 10}{2} + \frac{(80+120) \cdot 10}{2} + \frac{120 \cdot 12}{2} = 400 + 1000 + 720 = \boxed{2120(m)}$$

ד) ציון הנפילה על הקרע הוא, כזכור: $\Delta t = 20.6(sec)$

הקרע על מהירות קבועה כלפי הצופן, ולכן מתקיים כי:

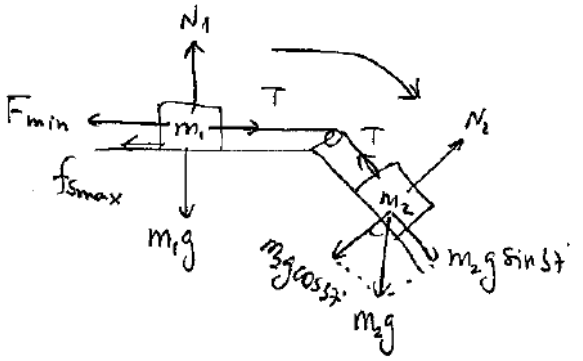
$$\Delta X = V_x \cdot \Delta t = 30 \cdot 20.6 = \boxed{618(m)}$$

(3) $m_1 = 3\ kg$ $m_2 = 4\ kg$

$\mu_k = 0.5$ $\alpha = 37°$

$\mu_s = 0.7$

ב.



m_1 על

$\Sigma F_y = 0$ $\Sigma F_x = 0$

$N_1 = m_1 g$ $T - F_{min} - f_{smax} = 0$

$T - F_{min} - \mu_s \cdot N_1 = 0$

$m_2 g \sin 37 - F_{min} - \mu_s \cdot m_1 g = 0$

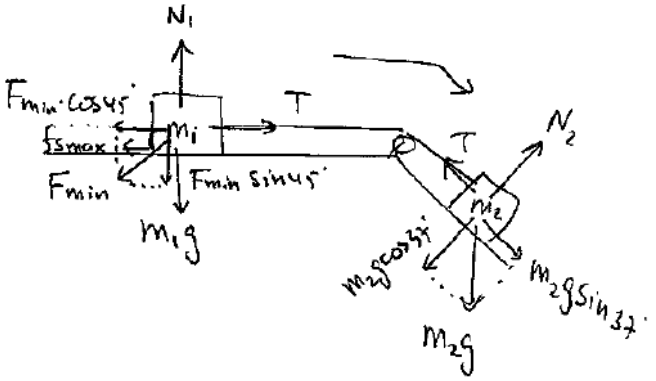
m_2 על

$\Rightarrow$ $F_{min} = 3\ (N)$

$\Sigma F_y = 0$ $\Sigma F_x = 0$

$N_2 = m_2 g \cos 37$ $m_2 g \sin 37 - T = 0$

ג)



m_1 על

$\Sigma F_y = 0$

$N_1 = m_1 g + F_{min} \cdot \sin 45$

$\Sigma F_x = 0$

$T - F_{min} \cdot \cos 45 - f_{smax} = 0$

$T - F_{min} \cdot \cos 45 - \mu_s \cdot N_1 = 0$

m_2 ip

$\Sigma F_y = 0$

$N_2 = m_2 g \cos 37^\circ$

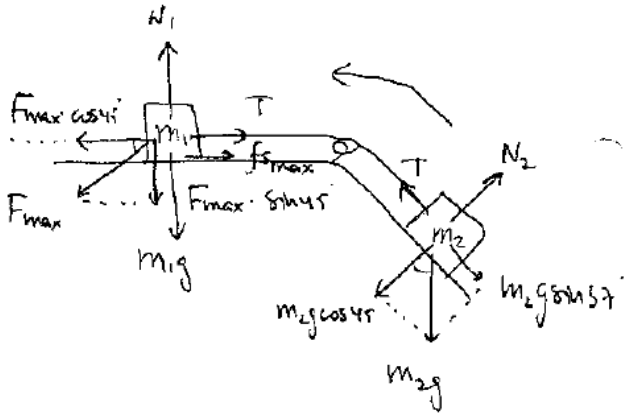
$\Sigma F_x = 0$

$m_2 g \sin 37^\circ - T = 0$

$$m_2 g \sin 37 - F_{min} \cdot \cos 45 - \mu_s (m_1 g + F_{min} \cdot \sin 45) = 0$$

$F_{min} = 2.49 \ (N)$

2) m_1 ip



$\Sigma F_y = 0$

$N_1 = m_1 g + F_{max} \cdot \sin 45$

$\Sigma F_x = 0$

$F_{max} \cos 45 - T - f_{smax} = 0$

$F_{max} \cdot \cos 45 - T - \mu_s \cdot N_1 = 0$

m_2 ip

$\Sigma F_x = 0$

$T = m_2 g \sin 37$

$\Rightarrow$

$F_{max} \cos 45 - m_2 g \sin 37 - \mu_s \cdot N_1 = 0$

$F_{max} = 212.26 \ (N)$

3) $2 F_{max} \cdot \cos 45 - m_2 g \sin 37 - \mu_k \cdot N_1 = (m_1 + m_2) \cdot a$

$2 F_{max} \cdot \cos 45 - m_2 g \sin 37 - \mu_k (m_1 g + 2 F_{max} \cdot \sin 45) = (m_1 + m_2) a$

$a = 15.866 \ (m/s^2)$

$$a.\begin{vmatrix} m = 0.5 + 0.2 = 0.7kg \\ R = 1m \\ k = 100\frac{N}{m} \end{vmatrix}$$

$$v_{cr} = \sqrt{gR} = \sqrt{10}\,{}^{m}\!/_{\sec}$$

$$E_A = E_C$$

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2 = \frac{1}{2}mv_{cr}^2 + mg \cdot 2R$$

$$50\Delta l^2 = \frac{1}{2}\cdot 0.7\cdot 10 + 0.7\cdot 10\cdot 2$$

$$\boxed{\Delta l_{\min} = 0.59m}$$

$$c.\begin{vmatrix} \Delta l = 0.75\Delta l_{\min} = 0.44m \\ h_D = R + R\sin\alpha\,, \qquad \alpha = \angle(R, x) \end{vmatrix}$$

$$\underline{E_A = E_D}$$

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mg\left(R + R\sin\alpha\right)$$

$$9.68 = 0.25v^2 + 0.7\cdot 10\cdot\left(1+\sin\alpha\right)$$

$$0.25v^2 = 2.68 - 7\sin\alpha$$

$$\boxed{v^2 = 10.72 - 28\sin\alpha}$$

$$\underline{\sum F_R = \frac{mv^2}{R}}, \qquad \underline{N = 0}$$

$$\frac{mv^2}{R} = mg\sin\alpha$$

$$\boxed{v^2 = 7\sin\alpha}$$

$$7\sin\alpha = 10.72 - 28\sin\alpha$$

$$35\sin\alpha = 10.72$$

$$\alpha = 17.84^0$$

$$\boxed{h_D = 1 + \sin\alpha = 1.31m}$$

$d.\boxed{\Delta l = 0.75\Delta l_{\min} = 0.44m}$

Before

$$\sum F_y = 0$$

$$\boxed{N_{before} = mg = 7N}$$

After

$$E_A = E_B$$

$$\frac{1}{2}k\Delta l^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$50 \cdot 0.44^2 = 0.35v^2$$

$$v^2 = 27.66$$

$$\boxed{v = 5.26 \, m/\text{sec}}$$

$$\sum F_R = \frac{mv^2}{R}$$

$$\frac{mv^2}{R} = N - mg$$

$$N = \frac{mv^2}{R} + mg$$

$$\boxed{N_{after} = 26.36N}$$

$$\boxed{\frac{N_{after}}{N_{before}} = \frac{26.36}{7} = 3.77}$$



א. מצב שיווי משקל:

$$\Sigma F_y = 0$$

$$F_{el} = mg \Rightarrow k\cdot(y_0 - y_1) = mg$$

$$\boxed{k = \frac{mg}{y_0 - y_1}}$$

ב. שימור אנרגיה: (ביחס למצורף הנמוך של הקפיץ)

$$E_i = \frac{1}{2}k\Delta x^2 = \frac{1}{2}ky_0^2$$

$$E_f = mgh + \frac{1}{2}k(h-y_0)^2$$

$$\Rightarrow mgh + \frac{1}{2}k(h-y_0)^2 = \frac{1}{2}ky_0^2$$

$$mgh + \frac{1}{2}k\left(h^2 - 2hy_0 + y_0^2\right) = \frac{1}{2}ky_0^2$$

$$\Rightarrow h\left(mg + \frac{1}{2}kh - ky_0\right) = 0 \quad \begin{cases} \nearrow h_1 = 0 \\ \searrow h_2 = 2\left(y_0 - \frac{mg}{k}\right) \end{cases}$$

נציב את k שמצאנו ל:

$$h_2 = 2\left(y_0 - \frac{mg}{\frac{mg}{y_0 - y_1}}\right)$$

$$\boxed{h_2 = 2y_1}$$

ג. שימור אנרגיה:

$$\frac{1}{2}ky_0^2 = \frac{1}{2}k(y_0-y_1)^2 + \frac{1}{2}mv^2 + mgy_1 \quad /\cdot 2$$

$$ky_0^2 = k\left(y_0^2 - 2y_0y_1 + y_1^2\right) + mv^2 + 2mgy_1$$

$$v^2 = \frac{k}{m}\left(2y_0y_1 - y_1^2\right) - 2gy_1 = \frac{mg}{m(y_0-y_1)}\left(y_0y_1 + y_1(y_0-y_1)\right) - 2gy_1$$

$$= \frac{gy_0y_1}{y_0-y_1} + \frac{gy_1(y_0-y_1)}{y_0-y_1} - 2gy_1 = \frac{gy_0y_1}{y_0-y_1} - gy_1 =$$

$$= \frac{gy_0y_1 - gy_1(y_0-y_1)}{y_0-y_1} = \frac{gy_1^2}{y_0-y_1} \Rightarrow \boxed{v_{max} = \sqrt{\frac{g}{y_0-y_1}}\cdot y_1}$$

ד.

$$W_{n.c.} = \Delta E$$

$$W = mgy_1 - \frac{1}{2}ky_0^2 = mgy_1 - \frac{mgy_0^2}{2(y_0-y_1)} =$$

$$= mg\cdot\frac{2y_0y_1 - 2y_1^2 - y_0^2}{2(y_0-y_1)} = \boxed{mg\,\frac{y_1^2 + (y_0-y_1)^2}{2(y_0-y_1)}}$$